Géométrie euclidienne

Mesurer la Terre, puis construire sans mesurer

Idée essentielle

La géométrie est née de problèmes concrets : mesurer des terrains, bâtir, observer le ciel ou déterminer une distance inaccessible. Avec Euclide, elle devient aussi une aventure logique : on choisit quelques objets et quelques règles, puis on cherche tout ce que l'on peut en déduire.

Questions qui guideront le chapitre :

- Comment mesurer ce que l'on ne peut pas atteindre directement ?
- Comment construire une longueur ou un angle sans lire de graduation ?
- Pourquoi des gestes aussi simples que tracer deux cercles produisent-ils des figures exactes ?
- Jusqu'où peut-on aller avec une règle non graduée et un compas ?

1 Mesurer la Terre

Le mot *géométrie* vient du grec : *gê* signifie « Terre » et *metron*, « mesure ». À l'origine, faire de la géométrie, c'est donc littéralement *mesurer la Terre*.

1.1 Des besoins très concrets

Dans les sociétés anciennes, il fallait notamment :

- retrouver les limites d'un champ ;
- calculer une aire afin de répartir des terres ou des impôts ;
- tracer des fondations droites et des angles réguliers ;
- mesurer une hauteur, une distance ou la largeur d'un fleuve ;
- observer le ciel et organiser un calendrier.

Repère historique

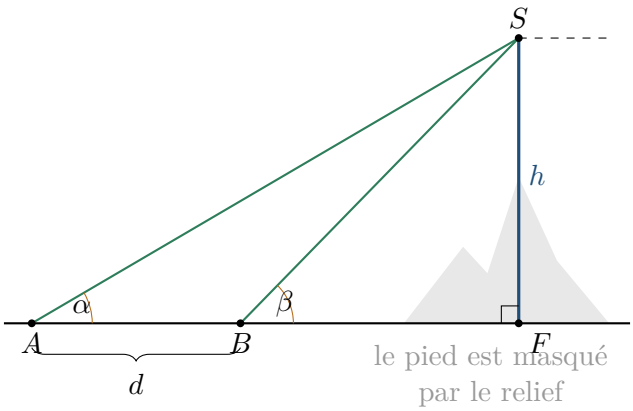
Une tradition rapportée dès l'Antiquité relie le développement de la géométrie égyptienne à l'arpentage des terres après les crues du Nil. Cette image est plausible et pédagogiquement éclairante, mais elle ne doit pas être prise comme le récit certain d'une naissance unique : des savoirs géométriques se sont développés dans plusieurs civilisations, pour des raisons pratiques, religieuses, astronomiques et intellectuelles.

La géométrie commence ainsi par une difficulté très humaine : le monde réel ne se laisse pas toujours mesurer directement. Une rivière empêche de rejoindre l'autre rive ; le pied d'une montagne est caché sous les rochers ; un édifice est trop haut pour que l'on déroule un mètre jusqu'à son sommet.

1.2 Mesurer une hauteur inaccessible

Supposons que le sommet S d'une montagne soit visible, mais que son pied F soit inaccessible. On choisit deux points d'observation A et B sur un sol horizontal, alignés avec F, puis on mesure :

- la distance connue $AB = d$;
- l'angle α sous lequel on voit le sommet depuis A ;
- l'angle β sous lequel on voit le sommet depuis B.



Dans les deux triangles rectangles, les rapports trigonométriques transforment des angles et une distance accessible en une hauteur inaccessible. Si $BF = x$, alors

$$\tan(\beta) = \frac{h}{x} \qquad \text{et} \qquad \tan(\alpha) = \frac{h}{x+d}.$$

En éliminant la distance inconnue x, on obtient

$$\boxed{h = \frac{d\,\tan(\alpha)\tan(\beta)}{\tan(\beta) - \tan(\alpha)}}.$$

Cette méthode illustre une idée centrale : on remplace une grande figure, difficile d'accès, par une configuration plus petite dont on peut mesurer certaines données. La trigonométrie et les triangles semblables rendent alors possible le passage d'une figure à l'autre.

Idée essentielle

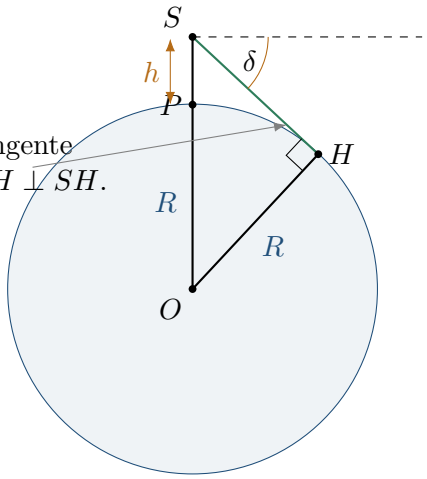
Mesurer indirectement, ce n'est pas deviner. C'est construire une figure mathématique reliée à la situation réelle, puis utiliser les propriétés de cette figure.

1.3 Al-Bīrūnī : d'une montagne à la taille de la Terre

Au début du XIe siècle, le savant Al-Bīrūnī utilise une méthode géométrique remarquable pour estimer le rayon de la Terre.

Il ne se contente pas d'appliquer Thalès à un petit triangle semblable à la montagne. Son raisonnement comporte deux étapes :

1. il détermine la hauteur h d'une montagne par triangulation ;
2. depuis le sommet S, il mesure le petit angle δ entre l'horizontale et la ligne de visée vers l'horizon H.



La droite (SH) est tangente à la Terre en H, donc $OH \perp SH$.

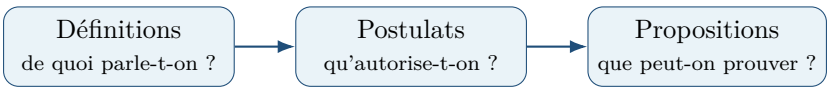
Dans le triangle rectangle OHS, on a $OH = R$ et $OS = R+h$. La géométrie et la trigonométrie conduisent à

$$\cos(\delta) = \frac{R}{R+h}, \qquad \text{donc} \qquad \boxed{R = \frac{h\cos(\delta)}{1-\cos(\delta)}}.$$

Une hauteur terrestre et un angle mesuré depuis son sommet permettent ainsi d'atteindre une grandeur planétaire : le rayon de la Terre, puis sa circonférence $2\pi R$.

2 Le saut d'Euclide : du terrain au monde idéal

Vers 300 avant notre ère, Euclide rassemble et organise dans les *Éléments* une grande partie des connaissances géométriques de son époque. Il n'invente pas toute la géométrie. Son œuvre accomplit cependant quelque chose d'extraordinaire : elle met les résultats en ordre et cherche à les obtenir par démonstration à partir d'un petit nombre de principes.



2.1 Le réel et son modèle

Une droite tracée au crayon a une épaisseur, n'est jamais parfaitement droite et s'arrête au bord de la feuille. La droite mathématique, elle, n'a pas d'épaisseur et peut être prolongée indéfiniment. De même :

Objet réel	Ce que l'on observe	Objet mathématique idéalisé
Fil tendu, bord d'une règle, rayon lumineux	une direction presque rectiligne	droite ou segment sans épaisseur
Planète, roue, contour circulaire	une forme approximativement ronde	cercle parfait défini par son centre et son rayon
Coin d'un objet, croisement de traits	une petite zone matérielle	point sans dimension

Idée essentielle

Modéliser, c'est choisir dans le réel certains caractères que l'on veut étudier, puis construire un objet idéal plus simple. Le modèle n'est pas le monde : il permet de raisonner sur le monde.

On peut voir la géométrie euclidienne comme un jeu intellectuel, dans l'esprit de la philosophie grecque :

- les **objets** sont les points, les droites et les cercles ;
- les **instruments** sont une règle non graduée et un compas ;
- les **règles** indiquent les tracés autorisés ;
- le but est de produire des constructions exactes et d'expliquer, par une démonstration, pourquoi elles le sont.

Cette présentation sous forme de « jeu » est une lecture pédagogique moderne : elle permet de saisir l'esprit des constructions, sans prétendre résumer à elle seule l'histoire complexe des mathématiques grecques.

3 Les deux instruments du jeu

La règle non graduée

Elle permet de tracer la droite passant par deux points déjà construits.
Elle ne permet pas de lire une longueur : aucune graduation ne donne un nombre.

Le compas

Il permet de tracer un cercle dont le centre est construit et dont le rayon est une distance déjà obtenue.
Il permet ainsi de reporter une longueur sans la mesurer numériquement.

Vocabulaire

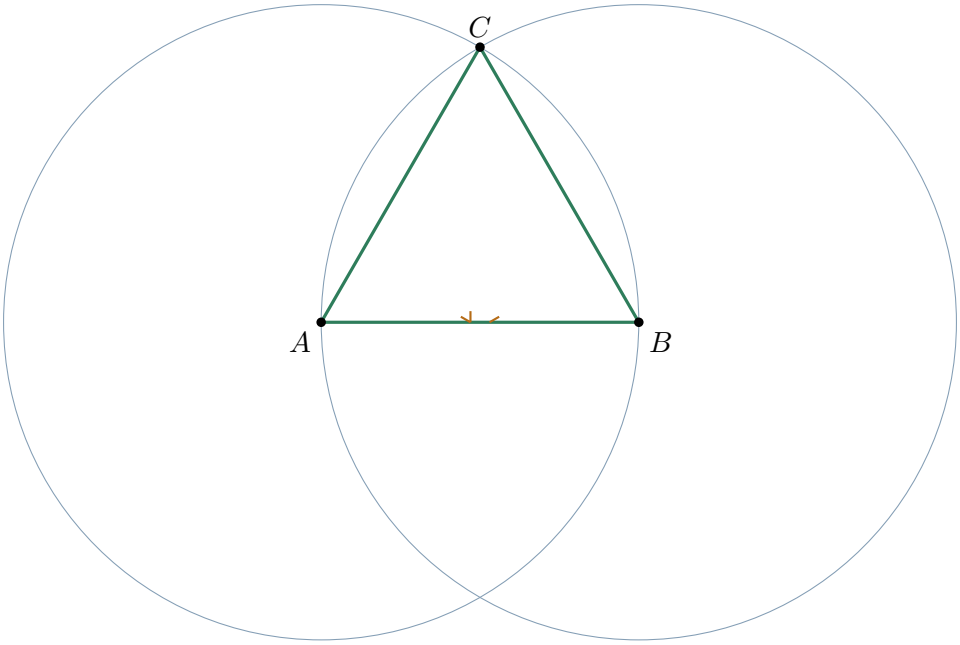
Un point est **constructible** s'il peut être obtenu après un nombre fini d'étapes à partir des points de départ, en traçant uniquement des droites et des cercles autorisés, puis en prenant leurs points d'intersection.

4 Première construction : le triangle équilatéral

Problème. Étant donné un segment $[AB]$, construire sans mesurer un point C tel que ABC soit équilatéral.

Construction à la règle et au compas

1. Tracer le cercle de centre A passant par B.
2. Tracer le cercle de centre B passant par A.
3. Nommer C l'un des deux points d'intersection des cercles.
4. Tracer les segments $[AC]$ et $[BC]$.



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Le point C appartient au cercle de centre A passant par B. Que peut-on en déduire sur AC et AB ?
Il appartient aussi au cercle de centre B passant par A. Que peut-on en déduire sur BC et BA ?
Ces deux observations contiennent déjà toute la future démonstration.

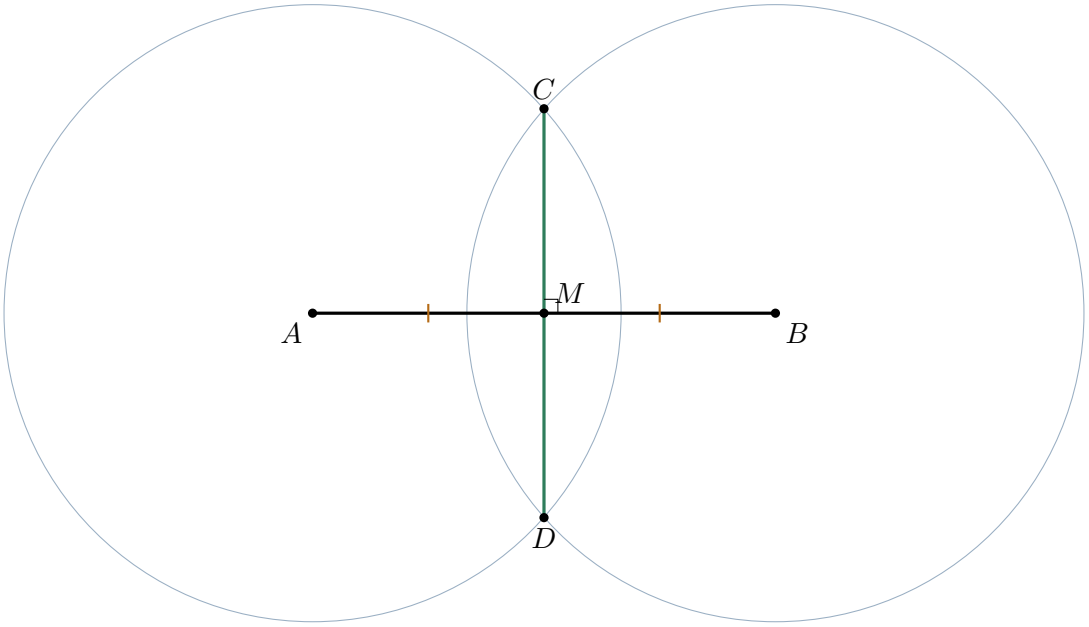
5 Construire le milieu et la médiatrice d'un segment

Problème. Étant donné un segment $[AB]$, construire son milieu sans utiliser les graduations de la règle.

Construction à la règle et au compas

1. Ouvrir le compas d'une longueur strictement supérieure à la moitié de AB.
2. Tracer deux arcs de même rayon, l'un de centre A, l'autre de centre B. Ils se coupent en C et D.
3. Tracer la droite (CD). Elle coupe $[AB]$ en M.

La droite (CD) est la **médiatrice** de $[AB]$ et M est le milieu de $[AB]$.



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Pourquoi C et D sont-ils chacun à la même distance de A et de B ? Pourquoi la droite passant par ces deux points doit-elle couper $[AB]$ en son milieu et à angle droit ?
Nous transformerons bientôt ces questions en une démonstration fondée sur des triangles de mêmes dimensions.

6 Diviser un segment en n parties égales

Construire un milieu permet de partager un segment en deux, puis en quatre, puis en huit parties égales. Mais comment le diviser en trois, en cinq ou, plus généralement, en n parties égales pour n'importe quel entier $n \geqslant 2$?

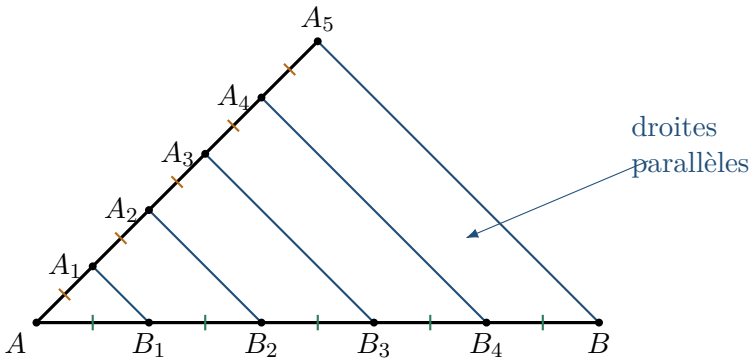
La configuration de Thalès fournit une méthode universelle.

Construction à la règle et au compas

Soit $[AB]$ le segment à partager en n parties égales.

1. À partir de A, tracer une demi-droite quelconque $[Ax)$, non confondue avec (AB).
2. Avec une même ouverture de compas, reporter successivement sur cette demi-droite n segments égaux :
$$AA_1 = A_1A_2 = \cdots = A_{n-1}A_n.$$
3. Tracer la droite (A_nB).
4. Par chacun des points $A_1, \ldots, A_{n-1}$, tracer la parallèle à (A_nB). Elle coupe $[AB]$ en un point B_i.

Les points $B_1, \ldots, B_{n-1}$ partagent $[AB]$ en n segments égaux.



Dans la figure, $n = 5$. Le théorème de Thalès transmet l'égalité des cinq petits segments construits sur la demi-droite aux cinq segments obtenus sur $[AB]$.

Vocabulaire

On peut voir les points B_i comme les **projections parallèles** des points A_i sur la droite (AB), suivant la direction de (A_5B).
Ici, « projeter » signifie envoyer chaque point A_i sur (AB) en traçant par A_i une droite parallèle à une direction fixée. Il ne s'agit pas nécessairement d'une projection perpendiculaire.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Dans chaque triangle AA_iB_i, quelle proportion relie AB_i à AB ? Pourquoi l'égalité $AA_1 = A_1A_2 = \cdots = A_4A_5$ entraîne-t-elle l'égalité des cinq morceaux de $[AB]$?

7 Construire la bissectrice d'un angle

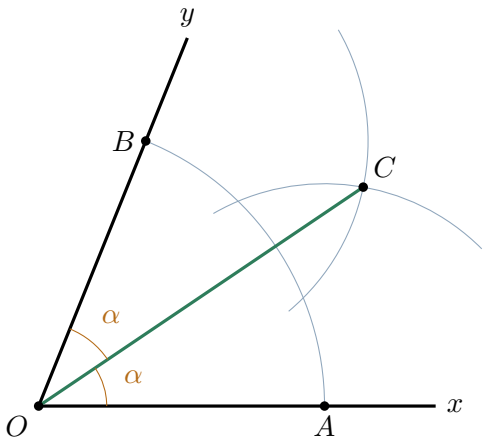
Problème. Partager un angle en deux angles égaux sans utiliser de rapporteur.

Construction à la règle et au compas

Soit l'angle $\widehat{xOy}$.

1. Tracer un cercle de centre O. Il coupe les côtés de l'angle en A et B.
2. Sans changer l'ouverture du compas, ou avec une même nouvelle ouverture, tracer deux arcs de centres A et B. Ils se coupent en C à l'intérieur de l'angle.
3. Tracer la demi-droite $[OC)$.

La demi-droite $[OC)$ est la **bissectrice** de l'angle $\widehat{xOy}$.



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Le premier cercle impose $OA = OB$. Les deux arcs imposent $AC = BC$. Enfin, le segment $[OC]$ est commun aux deux triangles OAC et OBC. Pourquoi ces trois égalités obligent-elles les deux angles situés de part et d'autre de $[OC)$ à être égaux ?

8 La cyclotomie : partager le cercle

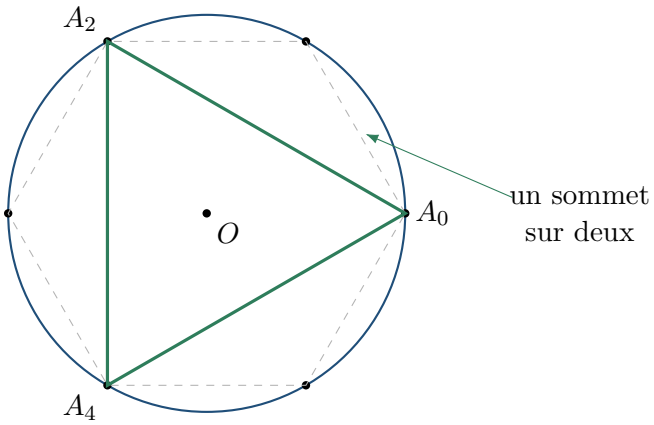
Vocabulaire

La **cyclotomie** est le partage d'un cercle en arcs égaux. Construire un polygone régulier à n côtés revient à partager le cercle en n arcs égaux, puis à relier les points consécutifs.

Cette question semble proche du partage d'un segment, mais elle est beaucoup plus profonde. Sur un segment, Thalès permet un partage en n morceaux égaux pour tout entier $n \geqslant 2$. Pour le cercle, certains partages sont possibles à la règle et au compas, d'autres ne le sont pas.

8.1 Partager le cercle en trois : le triangle équilatéral

On part d'un point A_0 du cercle. En conservant au compas une ouverture égale au rayon, on reporte cette longueur sur le cercle six fois : on obtient les sommets d'un hexagone régulier. En prenant un sommet sur deux, on obtient un triangle équilatéral.



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Chaque petit triangle ayant pour sommet O possède trois côtés égaux au rayon. Quels sont alors ses angles ? Pourquoi deux « pas » sur l'hexagone correspondent-ils à un angle au centre de 120° et donc au tiers du cercle ?

8.2 Partager le cercle en cinq : le pentagone régulier

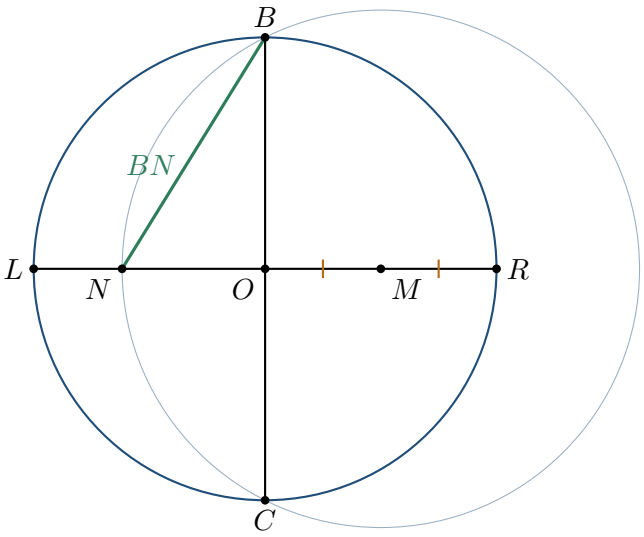
Le pentagone régulier est plus mystérieux. Sa construction fait apparaître le **nombre d'or**

$$\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}.$$

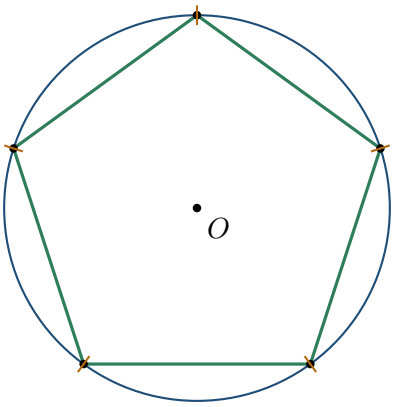
Voici une construction classique de son côté.

Construction à la règle et au compas

1. Tracer un cercle de centre O, ainsi que deux diamètres perpendiculaires $[LR]$ et $[BC]$, avec B au sommet du cercle et R à droite.
2. Construire le milieu M du rayon $[OR]$.
3. Tracer le cercle de centre M passant par B. Il coupe le diamètre horizontal $[LR]$ en un point N situé entre L et O.
4. La longueur BN est exactement la longueur du côté du pentagone régulier inscrit dans le cercle initial.
5. Ouvrir le compas à la longueur BN et la reporter cinq fois sur le cercle initial.



Une fois la longueur BN obtenue, on la reporte comme une corde du cercle. Les cinq sommets ainsi construits forment un pentagone régulier.



Pourquoi cela fonctionne-t-il ?

Pourquoi la longueur BN correspond-elle précisément à la corde qui découpe un cinquième du cercle ?
Cette fois, la réponse demande davantage que l'observation immédiate des rayons. Elle fera intervenir le théorème de Pythagore, des triangles semblables et le nombre d'or. La construction est visible en quelques gestes ; sa justification révèle une structure mathématique cachée.

Idée essentielle

Le pentagone marque un premier sommet de la géométrie euclidienne : une suite de tracés très simples produit une figure gouvernée par le nombre irrationnel $\sqrt{5}$ et par le nombre d'or.

9 Pourquoi la « magie » fonctionne-t-elle ?

À ce stade, nous avons effectué plusieurs constructions avant de les démontrer. C'est volontaire : l'étonnement précède souvent la preuve. Mais, en mathématiques, une figure réussie sur une feuille ne suffit pas. Elle pourrait être presque exacte, ou n'être correcte que dans un cas particulier.

La démonstration devra transformer les gestes en raisons.

Construction	Ce que le tracé impose	Outil qui expliquera le résultat
Triangle équilatéral	égalité de rayons	définition du cercle
Médiatrice	points équidistants de A et B	triangles de mêmes dimensions
Bissectrice	trois longueurs correspondantes égales	égalité de triangles
Partage d'un segment	parallélisme	théorème de Thalès
Triangle inscrit	six cordes égales au rayon	angles d'un triangle équilatéral
Pentagone inscrit	une longueur construite à partir du rayon	Pythagore, similitude, nombre d'or

La grande question du chapitre

Chaque fois qu'une construction semble « magique », nous demanderons :

1. Quelles égalités ou quels parallélismes sont imposés par le tracé ?
2. Quels triangles peut-on comparer ?
3. Quel théorème transforme ces informations en la propriété attendue ?
4. La conclusion est-elle vraie pour toute figure construite selon le protocole, ou seulement pour notre dessin ?

La géométrie euclidienne n'est donc pas seulement l'art de dessiner des figures. Elle est l'art d'enchaîner des raisons. La règle et le compas font apparaître la figure ; la démonstration explique pourquoi elle ne pouvait pas être autrement.

Bilan

Idée essentielle

- La géométrie répond d'abord à des problèmes de mesure du monde réel.
- Elle permet de mesurer indirectement des objets inaccessibles grâce aux triangles semblables et à la trigonométrie.
- Euclide organise les connaissances dans un système déductif : on part de définitions et de principes pour démontrer des propositions.
- La règle non graduée et le compas permettent de construire sans mesurer numériquement.

- Un segment peut être partagé en n parties égales grâce à Thalès.
- Partager un cercle est plus subtil : le triangle et le pentagone réguliers sont constructibles, mais tous les polygones réguliers ne le sont pas.
- Une construction devient mathématique lorsqu'on peut démontrer qu'elle produit toujours exactement la figure annoncée.

« La figure montre ; la démonstration explique. »